

接合積と Pimsner-Voiculescu sequences

$\mathbb{Z}$ の接合積の K 理論に完全列を与える PV 完全列についてのメモ。

基本的には blackadar を参考にする。ここで初等的なやり方をとる。接合積の準備も簡単に書く。K 理論については予備知識を仮定する。

本稿を通して、群として $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{T}$ のみを扱うが、一般のアーベル群に一般化される部分が多くあることを断っておく。

$\mathbb{T}$ の元は $\mathbb{C}$ の部分集合とみなす時には z 、 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ とみなす時には s などとかく。

1 接合積の定義

接合積の見方としては「群の半直積の一般化」が最もわかりやすい。他の解釈としては、群が環に作用しているとき、それが内部的かはもちろんわからないが、その作用が内部的に見えるように無理やり大きくした環と思うこともできる。

以下は Haar 積分などの簡単のためアーベル群について述べるが、可換性は必要ない。

A を C^* 環、 G をアーベル位相群とし、連続作用 $\alpha : G \rightarrow \text{Aut}(A)$ が与えられているとする。(ここで $\text{Aut}(A)$ には各点ノルム位相が入っている。) μ で G 上の Haar 測度を表す。

この状況を (A, G, α) が力学系であるといい、 (A, G, α) と書けば上の状況を表すこととする。

この時、 $C_c(G, A)$ には次のように $*$ 環構造が入る：

$$(f * g)(x) := \int_G f(x-t) \cdot \alpha_{x-t}(g(t)) d\mu(t), f^*(x) := \alpha_x(f(-x)^*).$$

これが $*$ 環の公理を満たすことを確認してみよう。例えば結合則は、

$$\begin{aligned} ((f * g) * h)(x) &= \int_G (f * g)(x-t) \alpha_{x-t}(h(t)) dt \\ &= \int_{G \times G} f(x-t-y) \alpha_{x-t-y}(g(y)) \alpha_{x-t}(h(t)) dy dt \\ &= \int_{G \times G} f(x-y') \alpha_{x-y'}(g(y'-t)) \alpha_{x-t}(h(t)) dy' dt (y+t=y') \\ &= \int_G f(x-y') \alpha_{x-y'} \left(\int_G g(y'-t) \alpha_{y'-t}(h(t)) dt \right) dy' \\ &= \int_G f(x-y') \alpha_{x-y'} ((g * h)(y')) dy' \\ &= (f * (g * h))(x). \end{aligned}$$

となる。あと非自明なのは $*^2 = 1$, $(ab)^* = b^* a^*$ あたりで、これも同様に確かめることができる。

G が離散群の時を考えると、 $C_c(G, A)$ の元は通常の間環 $A[G]$ と考えることができる。ここで元を $\sum a_s[s]$ などと書けば、上の演算は次のように書き直すことができる：

$$a_s[s] \cdot b_t[t] = a_s \alpha_s(b_t)[st], (a_s[s])^* = \alpha_{s^{-1}}(a_s^*)[s^{-1}].$$

次に完備化を施す。手順は忠実表現を取りその作用素ノルムで閉包を取るだけなので、 A と G の表現で作用と整合する元から上の $*$ 環をとれたら嬉しい。その条件を記述するのが共変表現である。

Definition 1.1: (A, G, α) の共変表現とは、ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ への A の表現 $\pi : A \rightarrow \mathbb{B}(\mathcal{H})$, G のユニタリ表現 $u : G \rightarrow \mathbb{U}(\mathcal{H})$ の組で次を満たすもののことをいう：

$$\pi(\alpha_t(a)) = u_t \pi(a) u_t^*, t \in G, a \in A.$$

Proposition 1.2: (A, G, α) の共変表現 $(\mathcal{H}, \pi, u)$ が与えられたとすると、 $C_c(G, A)$ の $\mathcal{H}$ への表現 $\pi \times u$ が次のようにして定まる：

$$(\pi \times u)(f)(\xi) := \int_G \pi(f(x))(\xi) u_x d\mu(x).$$

また、 $C_c(G, A)$ の表現は全てこのように arise する。

Proof: 環準同型であること、つまり

$$(\pi \times u)(f * g)(\xi) = (\pi \times u)(f)((\pi \times u)(g)(\xi))$$

であることだけ確かめる。

$$\begin{aligned} (\pi \times u)(f)((\pi \times u)(g)(\xi)) &= \int_G \pi(f(x))((\pi \times u)(g)(\xi)) u_x dx \\ &= \int_{G \times G} \pi(f(x))(\pi(g(y))(\xi) u_y) u_x dy dx \\ &= \int_{G \times G} \pi(f(x' - y))(\pi(g(y))(\xi)) u_{x'} dy dx' (x + y = x') \\ &= \int_G \pi((f * g)(x'))(\xi) u_{x'} dx' \\ &= (\pi \times u)(f * g)(\xi). \end{aligned}$$

■

これを使って特別な表現を一つ作る。 $A \subset \mathbb{B}(\mathcal{H})$ と表現しておく。この時、 $L^2(G, \mathcal{H})$ への A, G の共変表現を

$$\begin{aligned} (\pi(a)\xi)(x) &:= \alpha_{x^{-1}}(a)\xi(x), \\ (\lambda_t)(\xi)(x) &:= \xi(x - t) \end{aligned}$$

で定める。(これが共変表現になることは省略する。)したがって、これは表現 $(\pi \times \lambda) : C_c(G, A) \rightarrow \mathbb{B}(L^2(G, \mathcal{H}))$ を定める。これを左正則共変表現という。これは忠実表現であることを示すことができる。

Definition 1.3: これによる完備化を接合積といい、 $A \rtimes_{\alpha} G$ とかく。

本当はこれは reduced な完備化だが、アーベル群で考えるので簡単のため full と一致し、従って普遍性を持つ。その帰結が次である。詳細は省略する。

Proposition 1.4: 任意の $C_c(G, A)$ の共変表現は、 $A \rtimes_{\alpha} G$ からの連続準同型に拡張する。

2 Duality for abelian groups

ここからはアーベル群に限定した話である。

Definition 2.1: G をアーベル群とする。この時 G の指標群 $\hat{G}$ を、

$$\hat{G} := \{\omega : G \rightarrow \mathbb{T}; \text{continuous group homomorphism}\}$$

で定める。

$\hat{G}$ は各点の演算によって群をなし、各点収束によってハウスドルフな位相群となる。

指標群が重要なのは次の Pontryagin 双対性による。評価写像によって自然な埋め込み $G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ が存在することに注意する。

Theorem 2.2 (Pontryagin 双対): 上の $G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ は群同型を与える。

ついでに他の事実も整理しておく。

Proposition 2.3: G が離散の時、 $\hat{G}$ はコンパクトである。 G がコンパクトの時、 $\hat{G}$ は離散である。

直接の計算によって $\hat{\mathbb{Z}} = \mathbb{T}$, $\hat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$, $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ となる。

接合積についての duality を見る。

Proposition 2.4: (A, G, α) を力学系とする。この時 dual action と呼ばれる作用 $\hat{\alpha} : \hat{G} \rightarrow \text{Aut}(A \rtimes_{\alpha} G)$ が次を満たすように定義される：

$$\hat{\alpha}_{\gamma}(f)(x) = \gamma(x)f(x), f \in C_c(G, A), x \in G, \gamma \in \hat{G}.$$

Theorem 2.5 (Takai duality): 上の状況で、同型

$$(A \rtimes_{\alpha} G) \rtimes_{\hat{\alpha}} \hat{G} \cong A \otimes \mathbb{K}(L^2(G))$$

が成り立つ。

この同型の元、左辺への second dual action $\hat{\alpha}$ は右辺での $\alpha \otimes \lambda$ に対応する。(ここで λ は左正則表現を表す。)

この証明は気が乗ったらちゃんと書く。

3 Main theorem

本題に入る。 $\mathbb{Z}$ の普遍性により、 $\mathbb{Z}$ からの作用は $\text{Aut}(A)$ の元を一つ選ぶことと等価であることに注意する。まずはステートメントを与えよう。

Theorem 3.1 (Pimsner-Voiculescu 完全列): $\alpha \in \text{Aut}(A)$ とする。この時 6 項完全列

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 - \alpha_* & & \iota_* & & \\ & & \longrightarrow & & \longrightarrow & & \\ K_0(A) & \xrightarrow{\quad} & K_0(A) & \xrightarrow{\quad} & K_0(A \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}) & & \\ \uparrow & & & & \downarrow & & \\ K_1(A \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}) & \xleftarrow{\quad} & K_1(A) & \xleftarrow{\quad} & K_1(A) & & \\ & & \iota_* & & 1 - \alpha_* & & \end{array}$$

がある。

これを次の定理から導くことを目標にする。(従ってここでは次の定理は認める。)

Theorem 3.2 (Connes の Thom 同型): $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \text{Aut}(A)$ のもと、同型 $K_i(A \rtimes_{\alpha} \mathbb{R}) \cong K_{1-i}(A)$, $i = 0, 1$. が成り立つ。

4 Mapping Torus

非可換環に対する mapping torus とそれに関する命題を示す。

Definition 4.1: $\alpha \in \text{Aut}(A)$ とする。この時 α に関する mapping torus を、

$$M_{\alpha} = \{f : [0, 1] \rightarrow A; \text{continuous}, f(1) = \alpha(f(0))\}.$$

で定める。 A が明らかでないときは、 $M_{\alpha}(A)$ とかく。

$A = C(X)$, $\varphi \in \text{Homeo}(X)$, $\alpha = \varphi^*$ の場合には、位相空間の mapping torus が

$$X_{\varphi} = (X \times I) / ([x, 1] \sim [\varphi(x), 0])$$

などと定義された。この連続関数環は M_{φ^*} に一致しており、上の定義は非可換化にちゃんとなっている。

また、suspension $SA = A \otimes C_0(\mathbb{R})$ に対し完全列

$$0 \rightarrow SA \rightarrow M_\alpha \rightarrow A \rightarrow 0$$

がある。つまり M_α は A の SA による拡大である。

次に、作用 $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \text{Aut}(B)$ であって、 $\mathbb{Z}$ 上自明なものを考える。

この時 $\mathbb{T}$ が B に作用しており (引き続き β とかく)、dual action により $\hat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$ が $B \rtimes_\beta \mathbb{T}$ に作用する。この作用 $\hat{\beta} \in \text{Aut}(B \rtimes_\beta \mathbb{T})$ は、定義から

$$\hat{\beta}(f)(s) = e^{2\pi i s} f(s), f \in C(\mathbb{T}, B), s \in \mathbb{T}.$$

で定まるものである。

Proposition 4.2: $B \rtimes_\beta \mathbb{R}$ は $M_{\hat{\beta}}(B \rtimes_\beta \mathbb{T})$ と同型である。

Proof: $B \subset \mathbb{B}(\mathcal{H})$ と表現しておく。

まず、 $B \rtimes_\beta \mathbb{R}$ の忠実表現を取り直す。先に explicit に表示しておく、

$$\mu: B \rtimes_\beta \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{B}(L^2[0, 1]^2 \otimes \mathcal{H})$$

を、共変表現

$$[\mu(b)f](s, t) = \beta_{-t}(b)f(s, t),$$

$$[\mu(r)f](s, t) = e^{2\pi i r s} f(s, t - r). b \in B, r \in \mathbb{R}, s, t \in [0, 1], f \in L^2[0, 1]^2 \otimes \mathcal{H}$$

の定めるものとする。ここで f は $[0, 1]^2 \rightarrow \mathcal{H}$ という写像と同一視している。

共変性を確かめる。 $\mu(\beta_r(b)) = \mu(r)\mu(b)\mu(r)^*$ を示す。 $f \in L^2[0, 1]^2 \otimes \mathcal{H}$ に対し、

$$\begin{aligned} \mu(r)\mu(b)\mu(r)^* f(s, t) &= e^{2\pi i r s} [\mu(b)\mu(r)^* f](s, t - r) \\ &= e^{2\pi i r s} \beta_{r-t}(b)([\mu(r)^* f](s, t - r)) \\ &= e^{2\pi i r s} e^{-2\pi i r s} \beta_{r-t}(b)f(s, t) \\ &= \beta_{-t}(\beta_r(b))f(s, t) = \mu(\beta_r(b))f(s, t) \end{aligned}$$

とできて OK。これが $B \rtimes_\beta \mathbb{R}$ の自然な忠実表現と一致していることを確かめれば良い。

この状況で、 $M_{\hat{\beta}}(B \rtimes_\beta \mathbb{T}) \subset C[0, 1] \otimes B \rtimes_\beta \mathbb{T} \subset \mathbb{B}(L^2[0, 1]^2 \otimes \mathcal{H})$ とみなせば、この2つの像は一致している。なぜなら、 s を fix すると $\mu(b), \mu(r)$ は $B \rtimes_\beta \mathbb{T}$ の共変表現そのものを定め、 $s = 0, s = 1$ を比べると $\mu(b), \mu(r)$ は $\hat{\beta}$ 倍の関係にあることがわかり (命題の前に書いた $\hat{\beta}$ の定義に含まれる s が今の t に当たる)、従って $B \rtimes_\beta \mathbb{R} \subset M_{\hat{\beta}}(B \rtimes_\beta \mathbb{T})$ である。さらにこの包含が等号であることが Stone-Weierstress 型の議論によりわかるからである。 ■

5 証明

話を整理する。 $\alpha \in \text{Aut}(A)$, $B = A \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}$ とすると、dual action $\beta = \hat{\alpha} : \mathbb{T} \rightarrow \text{Aut}(B)$ が定まった。これを $\mathbb{Z}$ 上自明な $\mathbb{R}$ の作用とみなすと、 $\hat{\beta} \in \text{Aut}(B \rtimes_{\beta} \mathbb{T})$ についての mapping torus の完全列

$$0 \rightarrow S(B \rtimes_{\beta} \mathbb{T}) \rightarrow M_{\hat{\beta}}(B \rtimes_{\beta} \mathbb{T}) \rightarrow B \rtimes_{\beta} \mathbb{T} \rightarrow 0$$

がある。ここで中央は前節により $B \rtimes_{\beta} \mathbb{R}$ と同型、Takai duality により $B \rtimes_{\beta} \mathbb{T} \cong B \otimes \mathbb{K}$ であるから、上の完全列は次のように書き換えられる：

$$0 \rightarrow S(A \otimes \mathbb{K}) \rightarrow B \rtimes_{\beta} \mathbb{R} \rightarrow A \otimes \mathbb{K} \rightarrow 0.$$

この完全列から K 群の 6 項完全列が得られるが、Bott 周期性などから $K_i(S(A \otimes \mathbb{K})) = K_{1-i}(A \otimes \mathbb{K}) = K_{1-i}(A)$ となり、Thom 同型から $K_i(B \rtimes_{\beta} \mathbb{R}) \cong K_{1-i}(B)$ なので、次のように書き換えられる。

$$\begin{array}{ccccc} K_1(A) & \longrightarrow & K_1(B) & \longrightarrow & K_0(A) \\ \uparrow \partial & & & & \downarrow \partial \\ K_1(A) & \longleftarrow & K_0(B) & \longleftarrow & K_0(A) \end{array}$$

従って、この境界準同型が $1 - \alpha_*$ になっていることを確かめれば証明が終わる。

Proposition 5.1: $\alpha \in \text{Aut}(A)$, M_{α} をその mapping torus とする。

$K_i(SA)$ を Bott 周期性により $K_{1-i}(A)$ と同一視した時、完全列 $0 \rightarrow SA \rightarrow M_{\alpha} \rightarrow A \rightarrow 0$ の誘導する完全列

$$\begin{array}{ccccc} K_1(A) & \longrightarrow & K_1(M_{\alpha}) & \longrightarrow & K_0(A) \\ \uparrow \partial & & & & \downarrow \partial \\ K_1(A) & \longleftarrow & K_0(M_{\alpha}) & \longleftarrow & K_0(A) \end{array}$$

の境界準同型は $1 - \alpha_*$ である。

Proof: 右の ∂ について示せば、 A を SA に置き換えて左の ∂ についての主張も従うので、これを考える。

α は単位化 A^+ , その行列環にも拡張するのでここで考える。 $(K(A)$ の定義に注意.)

$[p] - [1_k] \in K_0(A)$ とする。この時 $K_1(SA)$ へ境界準同型が定める元は、 $p, 1_k$ の M_{α} へのリフトとして $(1-t)p + t\alpha(p), 1_k$ が取れるので、 $\exp(2\pi i(tp + (1-t)\alpha(p))) = \exp(2\pi i(tp - t\alpha(p)))$ となる。 $(\exp(2\pi ip) = 1)$ に注意.)

一方で、Bott 写像 $K_0(A) \rightarrow K_1(SA)$ における $[p] - [\alpha(p)]$ の像は上の元に等しい。つまり、次は可換である。

$$\begin{array}{ccc}
K_0(A) & & \\
\downarrow 1 - \alpha_* & \searrow \partial & \\
K_0(A) & \xrightarrow{\partial} & K_1(SA)
\end{array}$$

これが示したいことであつた。 ■

Proposition 5.2: $\alpha \in \text{Aut}(A), \gamma \in \text{Aut}(\mathbb{K})$ とする。この時同一視 $K_i(A) = K_i(A \otimes \mathbb{K})$ のもと、 $\alpha_* = (\alpha \otimes \gamma)_*$ である。

Proof: 完全列 $0 \rightarrow \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{U}(\mathcal{H}) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{K}) \rightarrow 0$ と $\mathbb{U}(\mathcal{H})$ の可縮性から、 γ と 1 はホモトピックである。 ■

議論をまとめよう。本節初めの完全列の誘導準同型は、5.1 により $1 - \hat{\beta}_* : K_0(B \rtimes_{\beta} \mathbb{T}) \rightarrow K_0(B \rtimes_{\beta} \mathbb{T})$ である。これを Takai duality で同一視すると、命題 2.5 の作用についての主張により $1 - (\alpha \otimes \lambda)_* \in \text{End}(K_0(A \otimes \mathbb{K}))$, さらに同一視を通して $1 - \alpha_* \in \text{End}(K_0(A))$ となる。これで主張が示された。